

作業ログ（第8週末）

報告者	櫛濱 和輝 (25G1046)
報告日	2026 年 6 月 16 日
プロジェクト名	赤外線通信で歌うカエル
担当パート	Processing（ピアノ演奏プログラム）／ Arduino（ドラム子機 hack-ko.ino, 音価・音量の集中管理）
本来の今週の位置づけ	第 8 週末（6/16）. 計画書 v1.2 のガント上, 第 8 週（6/10～6/16）は 510: 輪唱機能作成（全員）の実施期間. 櫛濱は通信仕様の見直しと輪唱実験を担当
報告対象	第 7 週末（6/10）以降に行った「音価・音量の Arduino 側への集中管理化」と, 6/11（木）の輪唱実験, 6/13（土）のドラム実機テスト
作業時間	計 7 時間

1. 進捗サマリー

- 現在地：第 8 週末（6/16）. 第 7 週末時点で残課題だった「ドラムのプログラム（240）の実機テスト」と「通信仕様の整理」に着手した週
- 音の強さ・音価・タイミングを Processing 側から Arduino（子機 .ino）側へ集中管理する方針に変更. 以前は Processing 側で発音時間や音量を決め打ちしていたが, 子機 .ino 側で定数として管理し, 1 行 CSV "ピッチ名,duration 秒,amplitude" で Processing へ通知する形に統一した
- 6/11（木）に 2 年生 3 名（櫛濱・家田・木下）で対面し, 借用した赤外線受光モジュール 3 個を使った輪唱実験を試みた. 2 個が熱暴走（明らかに発熱）して動作せず, 正常な 1 個に入れ替えてようやく親機⇄子機の赤外線通信は確認できたが, 受光モジュールが 1 個しか確保できず複数子機での輪唱実験は物理的に実施不能
- 6/13（土）に Arduino UNO R3 を追加購入し, 自分の Mac 環境で赤外線通信の単体動作を再現. 久家が作成した drum.pde と組み合わせでドラム（キック）の実機テストを実施し, 受信→発音まで一気通貫で確認した
- 全体進捗率：55%（音色作成・子機プログラム・親機⇄子機通信完了, 輪唱の実機統合と MOP3 定量計測が残）
- 主要成果：
 - 音価・音量を子機 .ino 側で NOTE_DURATION_DEFAULT / NOTE_DURATION_HALF / NOTE_AMPLITUDE として一元管理し, 受信側（Processing）は CSV を読んで out.playNote() に渡すだけの薄い実装へ整理
 - 子機⇄Processing のボーレートを 115200 に統一し, CSV 通知形式で取りこぼし時のデバッグログ（受信文字列の生出力）も追加
 - ドラム子機（CHILD_ID==3）を輪唱メロディから完全分離し, IR 受信ごとに固定キック音 "C2" を出す設計で, drum.pde 側の KickInstrument（80Hz → 30Hz の急速ピッチ降

下+振幅減衰)と接続して発音を実機確認

- 重大課題（影響度：高）：

- 借用赤外線受光モジュールの個体不良（熱暴走）により予備が確保できず、**複数子機での輪唱実験が未実施**。第9週に正常品を確保して再実験する
- MOP5（フェードアウト）が依然未対応。第7週末ログ時点と同じ課題が持ち越し
- MOP3（赤外線通信成功率 95%）の定量計測が未実施

2. ガントチャート

第8週末時点では計画書 v1.2（2026/5/29 版）から変更はないため、チーム全体・個人とも v1.2 のガントチャートのみを掲載する。着色セル（）は当該タスクの実施週を表す。

2.1 チーム全体ガントチャート

第3層：活動タスク	担当者	5週	6週	7週	8週	9週	10週
110: ピアノ音の作成	櫛濱・久家						
120:arduino との通信用関数（ピアノ）	櫛濱・久家						
130: フルート音の作成	家田・渡邊						
140:arduino との通信用関数（フルート）	家田・渡邊						
150: トランペット音の作成	木下・手代木						
160:arduino との通信用関数（トランペット）	木下・手代木						
170: ドラム音の作成（キック）	櫛濱・久家						
171: ドラム音の作成（シンバル）	櫛濱・久家						
180:arduino との通信用関数（ドラム）	櫛濱・久家						
210: ピアノのプログラム	櫛濱・久家						
220: フルートのプログラム	家田・渡邊						
230: トランペットのプログラム	木下・手代木						
240: ドラムのプログラム	櫛濱・久家						
250: 楽譜進行プログラム	家田・渡邊						
310: 赤外線管理プログラム	家田・渡邊						
320: テンポ管理プログラム	家田・渡邊						
410: 回路作成	木下・手代木						

420:LED マトリクス作成	木下・手代木						
510: 輪唱機能作成	全員						
520: 結合テスト	全員						

2.2 個人ガントチャート（計画書 v1.2 から櫛濱担当分を抜粋）

§2.1 のチーム全体ガントから櫛濱担当分（櫛濱・久家／全員）を抜き出した個人計画。第8週は GC 上では櫛濱単独の活動タスクは載っていないが、輪唱機能作成（510，全員）の実施期間にあたる。

管理	第2層	第3層タスク	5週	6週	7週	8週	9週	10週
110	100 (Processing)	ピアノ音の作成						
120	100 (Processing)	arduino との通信用関数（ピアノ）						
170	100 (Processing)	ドラム音の作成（キック）						
171	100 (Processing)	ドラム音の作成（シンバル）						
180	100 (Processing)	arduino との通信用関数（ドラム）						
210	200 (子機)	ピアノのプログラム						
240	200 (子機)	ドラムのプログラム						
510	500 (包括)	輪唱機能作成（全員）						
520	500 (包括)	結合テスト（全員）						

2.3 今週の作業位置づけ

- 現在地は第8週末（6/16）。GC 上，第8週（6/10～6/16）は 510: 輪唱機能作成（全員）の実施期間にあたり，第7週末ログで残課題としていた「ドラムのプログラム（240）の実機テスト」と「通信仕様の整理」を併せて実施した。
- 通信仕様について，音価・音量の決定主体を Processing 側から Arduino 側へ移し，子機 .ino を「音楽情報」，Processing を「再生エンジン」と役割分担し直した。
- 6/11 の輪唱実験は，借用受光モジュールの個体不良により複数子機での同時実験ができず，6/13 に追加機材（UNO R3）を購入して単独でドラム経路の実機テストを行った。
- 第9週は，正常な受光モジュールを確保した上で複数子機の輪唱実験を再試行し，MOP5（フェードアウト）・MOP3（成功率定量）に着手する。

3. 作業ログ

作業項目	開始日	予定完了日	状態	進捗率	依存関係・プロッকার	コメント
音価・音量の Arduino 側集中管理化	6/10	6/13	完了	100%	子機 .ino / Processing 受信パース	子機 .ino に NOTE_DURATION_* / NOTE_AMPLITUDE を定義し, CSV 形式で Processing へ通知. Processing 側はパラメータを保持せず受信値で発音
ボーレート 115200 統一・デバッグ出力追加	6/10	6/11	完了	100%	子機 .ino / hack_ko.pde / drum.pde	受信文字列をそのままコンソールに出すロギングを追加し, ボーレート不一致時の文字化けを即座に切り分けられる状態に整理
6/11 輪唱実験 (2 年生 3 名)	6/11	6/11	一部実施	30%	借用 IR 受光モジュール (3 個中 2 個不良)	受光モジュール 2 個が熱暴走し動作せず. 正常な 1 個に入れ替えて親機 ⇄ 子機 1 台間の IR 通信は確認. 複数子機の輪唱は機材不足で物理的に不可

6/13 ドラム実機テスト（個人作業）	6/13	6/13	完了	100%	UNO R3 追加購入／drum.pde（久家作成）	自 Mac で親機 → ドラム子機 → Processing の経路を再現し、drum.pde の KickInstrument で「ドン」の発音を聴感確認。起動テストキックも実装
---------------------	------	------	----	------	----------------------------	--

4. 評価事項

計画書 v1.2「1.5 テスト項目（修正版）」のうち、今週の作業（通信仕様変更・ドラム実機テスト・輪唱実験試行）に対応する項目を整理する。

4.1 対応する有効指標 MOE

No.	MOE	評価基準
MOE3	楽器音らしい音色	合成音がピアノ／ドラムとして聴衆に認識される

4.2 対応する性能指標 MOP（計画書 v1.2）

No.	テスト名	内容
MOP1	音色単体テスト（各楽器）	Processing 単体で各楽器音を出力・確認
MOP2	シリアル通信テスト	Arduino-Processing 間通信の正常動作確認
MOP3	赤外線通信テスト	親機→子機の通信成功率 95% 以上
MOP5	フェードアウトテスト 新規	音切り替え時にノイズが生じないこと
MOP6	倍速演奏テスト 新規	スイッチによるテンポ切り替え動作確認

4.3 今週の自己評価

No.	項目	達成状況	備考
MOE3	楽器音らしい音色	OK	ピアノ (PianoInstrument) に加え、ドラム (Kick-Instrument) も聴感で打楽器として認識可能
MOP1	音色単体テスト	OK	ドラムについても drum.pde 起動時のテストキックで発音を確認
MOP2	シリアル通信テスト	OK	115200bps に統一し、CSV パース・キック受信 ("C2") とともに取りこぼしなく動作
MOP3	赤外線通信テスト	暫定 OK (1台のみ)	親機↔子機 1 台での IR 通信は成功. 受光モジュール不足で複数子機の同時受信は未検証 . 成功率の定量計測も未実施
MOP5	フェードアウト	未対応	noteOff() が即時 unpatch のままで持ち越し. 第 9 週で対応
MOP6	倍速演奏	未対応	親機側スイッチとの連携が未実装

4.4 今後評価予定の項目（参考）

- MOP3：複数子機を同時に動かしての赤外線通信成功率定量測定（受光モジュール確保後）
- MOP4：音色認識テスト（聴衆過半数が各楽器と識別）
- MOP5：音切り替え時のフェードアウト実装後に再評価
- MOP6：親機スイッチ連携後のテンポ切り替え確認

5. 課題管理

課題	発生原因	影響度	優先度	対策	期限	状態
受光モジュールの熱暴走による機材不足	借用 3 個中 2 個が個体不良で発熱・動作停止	高	高	正常な受光モジュールを追加調達し、輪唱実験を再試行	6/23	未対応
複数子機での輪唱実験が未実施	6/11 に受光モジュール不足のため物理的に不可能	高	高	機材確保後に 2～3 子機で同時受信・カノン演奏を確認	6/23	未対応

音切り替え時の ノイズ	noteOff() が即時 unpatch (MOP5 未対応)	高	高	Line で 0.03 秒フ ェードアウト後に 切断	6/23	未対応
赤外線通信成功 率が未計測	MOP3 (95% 目 標) の定量試験未 実施	中	中	一定回数の送受信 でログ集計し成功 率を算出	6/23	未対応

※影響度＝プロジェクトへのインパクト

※優先度＝対応の緊急性

6. AI 利用状況と検証

6.1 利用内容

- 利用目的：通信仕様変更（音価・音量の Arduino 側集中管理化）に伴う子機 .ino と Processing 受信パースの整理，および drum.pde のデバッグ出力追加
- 入力（プロンプト要旨）：
 - Processing 側で音価・音量を決めていた設計を，子機 .ino 側で定数管理し，CSV "ピッチ名,duration,amplitude" で Processing へ通知する方針を提示
 - ボーレート 115200 への統一と，文字化け切り分けのための生受信ログ追加を依頼
 - 子機 3（ドラム）が "C2" を送ったとき drum.pde 側で KickInstrument を発音する経路の起動テストを依頼
- 出力概要：
 - 子機 .ino(hack-ko.ino):NOTE_DURATION_*/NOTE_AMPLITUDE の定義と sendNoteToHost() による CSV 送出
 - drum.pde: 起動テストキックと serialEvent 内の受信文字列ログ

6.2 検証方法

- 検証手法：
 - 子機 .ino から CSV を送り，Processing コンソールで受信文字列を目視確認（化けていないこと，CSV パースが通ること）
 - drum.pde 起動時のテストキックでスピーカー側の音生成系（Minim + KickInstrument）の健全性を切り分け
 - 親機 → ドラム子機 → drum.pde の経路で "C2" 受信ごとに発音されることを聴感確認
- 参照資料：
 - 計画書・設計書 v1.2 (2026/5/29 版)「2.1 基本設計の修正」「2.2 詳細設計」
 - Minim ライブラリ公式ドキュメント (ddf.minim.ugens:Oscil / Line)
 - IRremote ライブラリ (v4.x, NEC プロトコル)
- 検証手順：

1. 親機・子機（ドラム）・Processing を接続し、子機を 115200bps に設定して起動
2. drum.pde 起動時のテストキックでスピーカー出力を確認
3. 親機の IR 送出に対して、drum.pde コンソールに "rx: C2" と "matched C2 -> playKick" が並ぶことを確認

6.3 ファクトチェック結果

- 一致点：
 - CSV 形式 (pitch,duration,amplitude) が設計書「2.1 基本設計の修正」の一方向通知（子機 → Processing）と整合
 - ボーレート 115200 が設計書の確定値と一致（500000 / 921600 は廃止）
 - KickInstrument のピッチ降下+振幅減衰によるキック合成が「楽器音らしい音色(MOE3)」の要件に合致
- 不一致・疑義：
 - 設計書 2.1 が要求する「noteOff で 0.03 秒フェードアウト後に切断」が未実装のまま（MOP5 持ち越し）
 - 借用受光モジュールの熱暴走は機材不良であり設計上の問題ではないが、調達計画の見直しが必要
- 最終判断：採用（通信仕様変更とドラム実機テストの到達点として妥当）
- 根拠：
 - 子機 .ino を音楽情報の源泉，Processing を再生エンジンとする役割分担が明確になり，今後の楽器追加・テンポ変更時の修正範囲が局所化される
 - ドラム経路は drum.pde と組み合わせて実機で発音まで確認できたため，第 7 週末ログ時点の「未テスト」状態を解消

7. 次回計画

- 目標（第 9 週）：
 - 正常な赤外線受光モジュールを追加確保し，6/11 に物理的に実施できなかった**複数子機での輪唱実験を再試行**（メロディ 3 子機+ドラム 1 子機の同時受信）
 - MOP5：noteOff() に Line フェードアウト（0.03 秒）を実装し，切り替えノイズを除去
 - MOP3：赤外線通信成功率の定量測定（95% 目標に対する実測）
 - 親機のシリアルコマンド（0~3 / s / r / t）と LED マトリクス側の表示連動を確認
- 達成基準：
 - 3 子機以上が同時に受信し，OFFSET_TICKS 分ずれた輪唱として聴感で破綻なく聞こえること
 - 音切り替え時にノイズが聞こえないこと
 - 通信成功率を数値で提示できること
- 期限：
 - 6/23（第 9 週末）

8. その他

- 借用受光モジュールの熱暴走は、同型の予備でも再現する可能性があるため、第9週は調達ルートを変える方向で家田・木下と相談する
- 音価・音量の集中管理化に伴い、他楽器（フルート・トランペット）の子機 .ino も同様の CSV 通知形式に揃える必要がある。家田・木下と仕様すり合わせ予定
- 親機担当（家田・渡邊）と IR_GAP_MS / 倍速演奏（MOP6）スイッチの連携仕様も並行で詰める

9. 付録

9.1 添付資料

- ソースコード：hack-ko.ino（ドラム子機 CHILD_ID==3 / メロディ子機共通）、drum.pde（ドラム用 Processing スケッチ・久家作成）、oya-another/oya-another.ino（親機）
- 参考：hack_ko.pde（メロディ用 Processing スケッチ）
- リポジトリ：<https://github.com/k-kushihama/hackathon-code/>

9.2 添付範囲

- 第8週に変更した「音価・音量の Arduino 側集中管理化」に該当する子機 .ino のスナップショット
- ドラム実機テストに使用した drum.pde のスナップショットと、親機（oya-another.ino）のリアル操作実装

9.3 システム図

9.3.1 システム統合：データフロー（CSV 通知形式へ更新）

図1に、親機から発音までのデータフローを示す。第7週末時点の「子機が MIDI 番号 1 値だけを送る」設計から、本週で子機が CSV "ピッチ名,duration 秒,amplitude" を送る形式に変更した（ドラム子機は固定値 "C2" のみを送る）。Processing は受信値を保持せず、out.playNote() にそのまま渡して発音する。

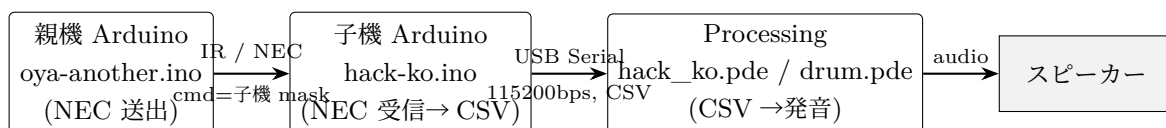


図1 システム統合のデータフロー。子機が音価・音量を含む CSV を送り、Processing は受信値で発音する。

9.3.2 ドラム子機 Arduino の回路図

図2にドラム子機 Arduino の接続を示す。赤外線受光モジュール CHQ1838D を1つ用い、親機からの NEC フレームを受信する。D2 に受光信号、D13 に動作確認用 LED を接続し、USB を Processing 実行用 PC へつなぐ。6/13 のドラム実機テストではこの構成を Arduino UNO R3（追

加購入分) で組み, 自 Mac の drum.pde と接続した.

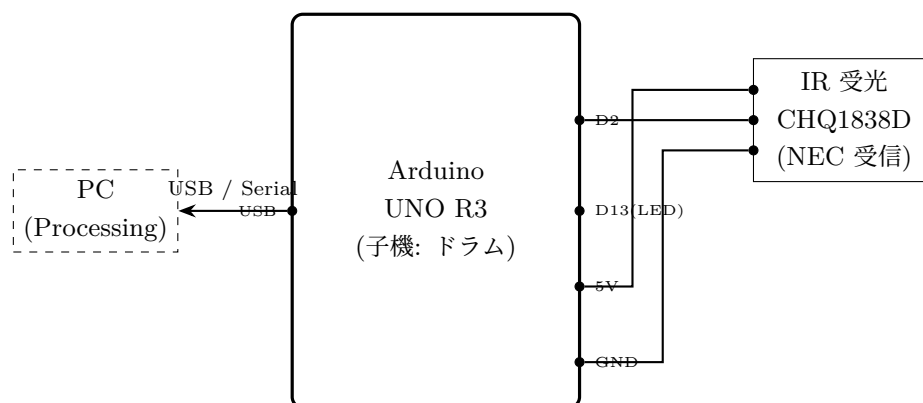


図2 ドラム子機 Arduino の回路図. D2 に IR 受光モジュール, D13 に動作確認 LED を接続し, USB 経由で Processing 実行用 PC と通信する.

なお, 6/11 の輪唱実験では借用した受光モジュール 3 個中 2 個が明らかに発熱し動作しなかった. 残り 1 個に交換して D2 配線で IR 受信は確認できたが, 複数子機分の受光モジュールを揃えられず, 輪唱実験そのものは未実施である.